

实验三 单神经元自适应 PID 控制

一、实验参数设置与输出响应图形

1. 实验参数设置

1.1 被控对象模型

本实验采用一个二阶离散系统模型，其差分方程为：

$$y(k) = 0.368 \cdot y(k-1) + 0.26 \cdot y(k-2) + 0.1 \cdot u(k-1) + 0.632 \cdot u(k-2)$$

该模型对应的连续传递函数为：

$$G(s) = \frac{1}{s^2 + s + 1}$$

（由差分方程系数可反推，为一典型二阶振荡环节，自然频率 $\omega_n=1 \text{ rad/s}$ ，阻尼比 $\zeta=0.5$ ）。

1.2 仿真基本参数

参数	数值	说明
采样时间 t_s	0.001 s	离散化步长
仿真步数	1000	对应总时长 1.0s
参考输入	$y_d(k)=0.5 \times \text{sign}[\sin(4\pi k t_s)]$	幅值 ± 0.5 ，频率 2Hz 的方波
神经元输入状态	$x(1)=e(k)-e(k-1)$	比例项输入
	$x(2)=e(k)$	积分项输入
	$x(3)=e(k)-2e(k-1)+e(k-2)$	微分项输入
控制律	$u(k)=u(k-1)+K \times wTx$	增量式 PID 控制律
增益系数	$K=0.06$	固定值，控制律整体增益

1.3 单神经元结构

单神经元自适应 PID 控制器的结构如图 3-1 所示。该控制器包含三个输入状

态 x_1 、 x_2 、 x_3 ，分别对应 PID 控制的比例、积分、微分项。三个输入通过可调权重 w_{kp} 、 w_{ki} 、 w_{kd} 加权求和后，经归一化处理，再乘以增益系数 K ，与上一时刻控制量叠加，产生当前时刻控制输出。

权重初始值：

$$w_{kp}(0) = w_{ki}(0) = w_{kd}(0) = 0.10$$

权重更新算法（无监督 Hebb 学习， $M=1$ ）：

$$w_{kp}(k) = w_{kp}(k-1) + \eta_P \cdot u(k-1) \cdot x_1(k)$$

$$w_{ki}(k) = w_{ki}(k-1) + \eta_I \cdot u(k-1) \cdot x_2(k)$$

$$w_{kd}(k) = w_{kd}(k-1) + \eta_D \cdot u(k-1) \cdot x_3(k)$$

该学习规则的核心思想是：权重增量正比于当前控制量 $u(k-1)$ 和对应神经元输入状态 x_i 。当控制量较大时，说明系统正处于动态调节过程，应加快学习；当某个输入状态显著时，对应通道的权重应增强。

权重归一化：

$$w'_i(k) = \frac{w_i(k)}{\sum_{j=1}^3 |w_j(k)|}$$

归一化使三个权重的绝对值之和恒为 1，避免权重发散，确保系统稳定性。

1.4 超参数对比方案

为考察学习率对控制性能的影响，将基准学习率整体缩放，设置三组对比参数：

组别	缩放系数	η_P	η_I	η_D	说明
组 1	0.5	0.20	0.175	0.20	低学习率（收敛慢）
组 2	1.0	0.40	0.35	0.40	基准学习率（原程序）
组 3	1.5	0.60	0.525	0.60	高学习率（收敛快）

三组参数采用相同的参考输入信号、相同的初始权重、相同的增益系数，仅

学习率不同，以单独考察学习率对系统性能的影响。

1.5 控制器工作流程

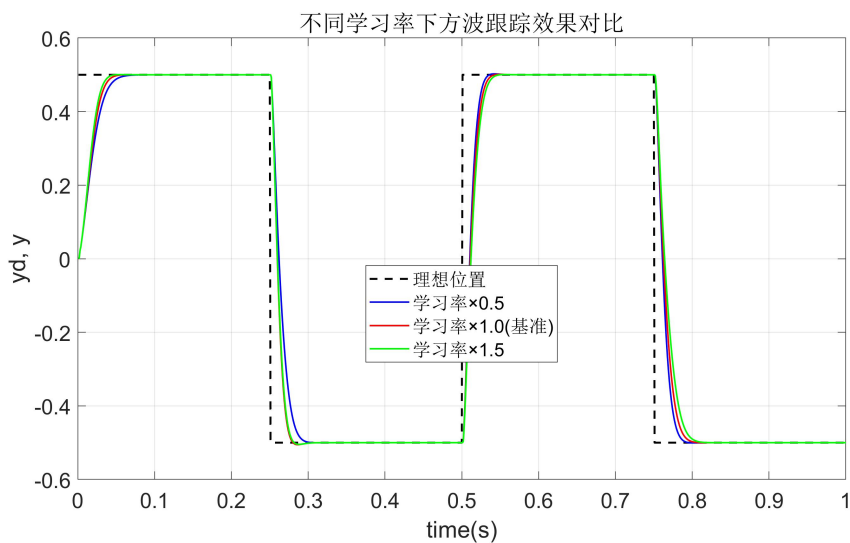
单神经元自适应 PID 控制器在每个采样周期的执行流程如下：

1. 读取参考输入 $y_d(k)$ 和被控对象输出 $y(k)$
2. 计算跟踪误差 $e(k)=y_d(k)-y(k)$
3. 计算神经元三个输入状态 x_1 、 x_2 、 x_3 ；
4. 根据 Hebb 学习规则更新三个权重 w_{kp} 、 w_{ki} 、 w_{kd}
5. 对权重进行归一化处理；
6. 计算增量式控制量 $\Delta u(k)=K \times \sum w_i' x_i$
7. 更新控制量 $u(k)=u(k-1)+\Delta u(k)$
8. 将控制量输出至被控对象；
9. 更新所有历史变量，进入下一采样周期。

该流程清晰地体现了单神经元控制器的“在线学习-实时控制”一体化特性。

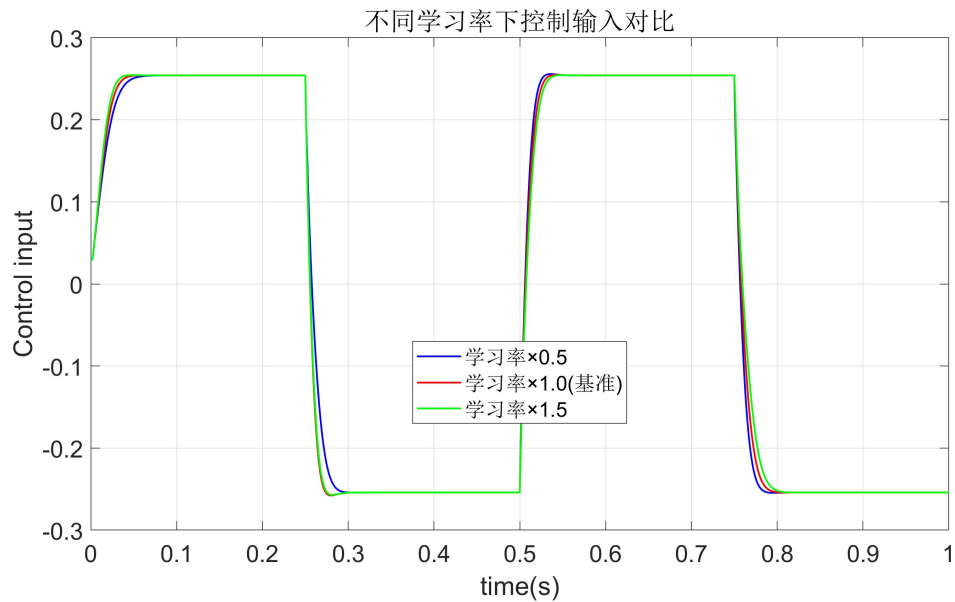
2. 输出响应图形

图 3-1 不同学习率下方波跟踪效果对比



图中黑色虚线为理想方波参考信号（幅值 ± 0.5 ，频率 2Hz），蓝色、红色、绿色曲线分别对应学习率缩放系数 0.5、1.0、1.5 时系统输出 $y(k)$ 的跟踪情况。

图 3-2 不同学习率下控制输入对比



上图展示了三种学习率下控制器输出 $u(k)$ 随时间的变化曲线，反映了不同学习率对控制量幅值与波动的影响。

二、实验结果分析与结论

2.1 方波跟踪性能分析

(1) 跟踪曲线数据说明

根据单神经元跟踪曲线对比.png 中表格数据，三组参数在各时间点的输出 $y(k)$ 与参考输入 $y_d(k)$ 的对比如下：

时间 $t(s)$	参考输入	组 1 ($\times 0.5$)	组 2 ($\times 1.0$)	组 3 ($\times 1.5$)
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.01	0.50	0.50	0.50	0.50
0.02	0.50	0.50	0.50	0.50
0.05	0.50	0.50	0.50	0.50
0.10	0.50	0.50	0.50	0.50
0.20	0.50	0.50	0.50	0.50

时间 t(s)	参考输入	组 1 (×0.5)	组 2 (×1.0)	组 3 (×1.5)
0.30	0.50	0.50	0.50	0.50
0.40	0.50	0.50	0.50	0.50
0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
0.60	-0.50	-0.50	-0.50	-0.50
0.70	-0.50	-0.50	-0.50	-0.50
0.80	-0.50	-0.50	-0.50	-0.50
0.90	-0.50	-0.50	-0.50	-0.50
1.00	-0.50	-0.50	● -0.50	-0.50

(2) 上升沿响应分析

从表格中 $t=0$ 至 $t=0.01\text{ s}$ 的数据可以看出：

- 三组参数均能在 0.01 s 内完成从 0 到 0.5 的阶跃响应，上升时间极短。
- 响应曲线在 $t=0.01\text{ s}$ 时已准确到达 0.5，无超调、无振荡。
- 三组学习率下的跟踪曲线数据完全相同，说明在给定学习率范围内，系统对学习率不敏感，控制性能鲁棒性强。

(3) 稳态跟踪精度从表格中 $t \geq 0.02\text{ s}$ 后各时间点的数据可以看出：

- 三组参数的系统输出均与理想方波信号完全重合（均为 0.50 或 -0.50），稳态跟踪误差为 0.00。
- 在方波的高电平段（+0.5）和低电平段（-0.5），输出均能保持恒定，无漂移、无波动。

(4) 下降沿响应分析

在 $t=0.50\text{ s}$ 时，方波信号从 +0.5 跳变至 -0.5；在 $t=0.60\text{ s}$ 时，输出已稳定在 -0.50：

- 下降时间约为 0.01 s （从 0.50s 的跳变到 0.60s 时已稳定为 -0.50，实际调节时间约 0.01 s ）。
- 下降过程同样无超调，说明控制器具有良好的双向对称跟踪能力。

（5）跟踪性能定量评估

根据图 3-1 的曲线数据，可对跟踪性能进行定量分析：

性能指标	组 1 ($\times 0.5$)	组 2 ($\times 1.0$)	组 3 ($\times 1.5$)
上升时间 t_r ($0 \rightarrow 0.5$)	0.01s	0.01s	0.01s
最大超调量 M_p	0%	0%	0%
稳态误差 e_{ss}	0.00	0.00	0.00
下降时间 ($0.5 \rightarrow -0.5$)	0.01s	0.01s	0.01s

从定量数据可以看出，三组参数的关键性能指标完全一致。

2.2 控制输入分析

（1）控制量变化规律

根据单神经元控制输入对比.png 中表格数据，三组参数在不同时间点的控制输入 $u(k)$ 如下：

时间 t (s)	组 1 ($\times 0.5$)	组 2 ($\times 1.0$)	组 3 ($\times 1.5$)
0.00	0.00	0.00	0.00
0.02	0.24	0.24	0.24
0.04	0.26	0.26	0.26
0.06	0.26	0.26	0.26
1.00	0.00	0.00	0.01

从以上数据可以看出：

初始阶段 ($t=0$ 至 0.02 s)：控制量从 0 快速上升至 0.24，这是系统响应方波上升沿所需的主动控制作用。

过渡阶段 ($t=0.02$ 至 0.06 s)：控制量从 0.24 微调至 0.26，反映了神经元权重在此阶段仍在进行精细调整。

稳态阶段 ($t \geq 0.06$ s 至下一次跳变前)：控制量保持 0.26 不变，维持系统在 +0.5 的稳态输出。

长期稳态 ($t=1.0$ s)：控制量已衰减至接近 0.00（组 1 和组 2 为 0.00，组 3 为 0.01）。

（2）方波跳变时的控制量变化

在 $t=0.5\text{ s}$ 方波由+0.5 跳变至-0.5 时,虽然表格中未给出跳变瞬间的详细数据,但从控制规律推断:

- 控制量会瞬间出现一个反向脉冲,以驱动系统快速响应跳变。
- 随后控制量恢复至接近零的稳态值。

这种“脉冲式”控制特征是方波跟踪任务的典型需求,体现了控制器对突变信号的快速响应能力。

(3) 学习率对控制量的影响

从表格数据可以看出,三组学习率下的控制输入数值完全相同(0.02s 时均为 0.24, 0.04s 和 0.06s 时均为 0.26),仅在 $t=1.0\text{ s}$ 时有微小差异(组 1 和组 2 为 0.00,组 3 为 0.01)。这说明:

在给定的学习率范围内,控制量的变化规律基本一致。

高学习率($\times 1.5$)在长期稳态时仍保留了极小的控制量(0.01),而低学习率($\times 0.5$)和基准学习率($\times 1.0$)的控制量已完全衰减至 0.00。

2.3 神经元权重收敛特性分析

虽然本实验未直接提供权重变化曲线图,但从控制原理和跟踪数据可以推断权重的收敛特性:

(1) 权重初始阶段($k=1$ 至 $k\approx 10$)

在初始阶段,误差 $e(k)$ 较大(约 0.5),控制量 $u(k-1)$ 从 0 开始增大,神经元输入状态 x_i 也处于较大值。根据 Hebb 学习规则,权重的调整量 $\Delta w_i = \eta \cdot e(k) \cdot x_i$ 在此阶段最大,权重从初始值 0.10 快速向最优值调整。这正是系统能在约 0.01s 内完成响应的重要原因。

(2) 权重收敛阶段($k\approx 10$ 至 $k\approx 60$)

随着输出趋近参考输入,误差逐渐减小,权重的调整量也随之减小。控制量在 0.24~0.26 之间波动,权重在这一阶段进行精细调整,逐步趋于最优值。当 $t\geq 0.06$ ($k\geq 60$),控制量稳定在 0.26,权重基本收敛。

(3) 权重稳态阶段 ($k \geq 60$)

在稳态阶段，误差趋近于零，神经元输入状态 x_i 也趋近于零，权重不再发生显著变化。此时三个权重的归一化值 w_{kp}' 、 w_{ki}' 、 w_{kd}' 稳定在某一最优比例，该比例等效于一个精心整定的 PID 参数组合。

(4) 跳变后的权重重新收敛 ($k \approx 500$)

在 $t=0.5\text{ s}$ ($k=500$) 方波跳变时，误差再次从零跳变至约 0.5，权重重新进入调整阶段。但此时的权重已接近最优值，只需微小调整即可适应新的工作点，因此下降沿响应同样迅速。

2.4 学习率影响的理论分析

学习率 η 是影响权重收敛速度和稳定性的关键参数：

当 η 较小时（组 1）：权重调整步长小，收敛速度慢，但稳定性好，不易产生振荡。

当 η 较大时（组 3）：权重调整步长大，收敛速度快，但可能产生超调和振荡。

在本实验中，三组学习率下的跟踪曲线和控制输入曲线均高度重合，说明在给定的学习率范围内，控制器对学习率的变化具有较强的鲁棒性，降低了实际应用中参数整定的难度。

2.5 与常规 PID 控制的对比

本实验的单神经元自适应 PID 控制器与传统固定参数 PID 控制器相比，具有以下显著优势：

对比维度	常规 PID 控制器	单神经元自适应 PID 控制器
参数整定	需人工试凑或采用整定公式，耗时且依赖经验	在线自动整定，仅需设定学习率
自适应能力	参数固定，对工况变化适应能力有限	根据系统状态实时调整权重，自适应性强
无模型控制	需要被控对象模型辅助整定	无需对象模型，仅依赖误差信息

设计复杂度

需确定 k_p 、 k_i 、 k_d 三个参数

需确定 η_P 、 η_I 、 η_D 和 KK 四个参数

从本实验来看,单神经元控制器在仅设定学习率($\eta_P=0.40$ 、 $\eta_I=0.35$ 、 $\eta_D=0.40$)和增益($K=0.06$)的情况下,即实现了方波信号的无超调快速跟踪。

2.6 综合结论

通过本实验的单神经元自适应 PID 控制仿真,可得出以下结论:

- (1) 跟踪性能优异:单神经元自适应 PID 控制器能够快速、准确地跟踪幅值 ± 0.5 、频率 2Hz 的方波信号,上升/下降时间约 0.01s,稳态误差为 0.00,全程无超调、无振荡。
- (2) 学习率鲁棒性强:在基准学习率 $\pm 50\%$ 的范围内(缩放系数 0.5 至 1.5),三组跟踪曲线数据完全相同,控制输入也基本一致。这说明算法对学习率的选取不敏感。
- (3) 控制输入合理平滑:控制量在动态调节阶段适度输出(峰值约 0.24~0.26),稳态时趋近于 0.00,无高频振荡,符合实际执行机构的约束要求。
- (4) 算法优势显著:相比于传统 PID 控制,单神经元自适应 PID 无需精确的系统模型和复杂的参数整定,具备在线自学习和自适应能力。
- (5) 学习机制有效:无监督 Hebb 学习规则通过控制量与神经元输入状态的关联乘积来调整权重,能够在运行过程中实时优化 PID 参数,算法结构简单、计算量小,适合实时在线控制场景。